

Задание 1:

HTTP коды ответов являются стандартизированными кодами, которые сервер отправляет в ответ на запрос клиента. Они указывают на результат выполнения запроса и помогают понять, был ли запрос успешным или произошла ошибка. Вот что означают упомянутые вами HTTP коды ответов и возможные варианты устранения каждой ошибки:

1. **201 Created** - Успешное создание ресурса. Обычно возвращается после успешного POST-запроса.
2. **302 Found** - Временное перенаправление. Клиент должен перейти по новому URI, указанному в заголовке Location.
3. **400 Bad Request** - Неверный синтаксис запроса. Проверьте корректность запроса и повторите попытку.
4. **401 Unauthorized** - Требуется аутентификация. Убедитесь, что в запросе переданы правильные учетные данные.
5. **403 Forbidden** - Доступ запрещен. Проверьте, имеет ли пользователь необходимые права доступа.
6. **404 Not Found** - Ресурс не найден. Убедитесь, что URI, по которому вы обращаетесь, существует.
7. **500 Internal Server Error** - Внутренняя ошибка сервера. Проверьте логи сервера для выявления причины ошибки.

Кроме перечисленных, сервер может ответить другими кодами ошибок, например:

- **405 Method Not Allowed** - Метод запроса не поддерживается для данного ресурса. Убедитесь, что используется правильный метод запроса.
- **503 Service Unavailable** - Сервис временно недоступен. Обычно это происходит из-за перегрузки сервера или обслуживания.

Для получения данных через HTTP обычно используется метод **GET**. Этот метод предназначен для запроса ресурса с сервера и не должен использоваться для изменения состояния ресурса.

Задание 2

Заголовок	Приоритет	Backend/Frontend
Пользователь не может авторизоваться на сайте	Высокий	Backend
Пользователь не может купить билет. Ошибка при переходе на этап оплаты	Высокий	Backend
На этапе ввода персональных данных не проходит свидетельство о рождении рф правильного формата (не пропускает	Высокий	Backend

валидация)		
На экране управления бронированием нет некоторых кнопок: «Обменять билет», «Купить услуги»	Средний	Frontend
Неверно отображается статус обработки возврата билета в личном кабинете пользователя	Средний	Frontend
Пользователь не может добавить в заказ страховку (услугу)	Средний	Backend
На экране управления бронированием кнопка «Скачать» ничего не делает	Низкий	Frontend

Вопросы для получения дополнительной информации о багах:

- 1. Пользователь не может авторизоваться на сайте:**
 - Какие именно ошибки возникают при попытке авторизации?
 - Есть ли какие-либо сообщения об ошибках или логи, которые могут помочь в диагностике?
 - Возникает ли проблема для всех пользователей или только для определенных?
- 2. Пользователь не может купить билет. Ошибка при переходе на этап оплаты:**
 - Какие именно ошибки возникают при переходе на этап оплаты?
 - Есть ли какие-либо сообщения об ошибках или логи, которые могут помочь в диагностике?
 - Возникает ли проблема для всех типов оплаты или только для определенных?
- 3. Неверно отображается статус обработки возврата билета в личном кабинете пользователя:**
 - Какой именно статус отображается неверно?
 - Есть ли какие-либо сообщения об ошибках или логи, которые могут помочь в диагностике?
 - Возникает ли проблема для всех возвратов или только для определенных?
- 4. Пользователь не может добавить в заказ страховку (услугу):**
 - Какие именно ошибки возникают при попытке добавить страховку?
- 5. На экране управления бронированием нет некоторых кнопок: «Обменять билет», «Купить услуги»:**
 - Возникает ли проблема для всех бронирований или только для определенных?
- 6. На экране управления бронированием кнопка «Скачать» ничего не делает:**
 - Возникает ли проблема для всех бронирований или только для определенных?
- 7. На этапе ввода персональных данных не проходит свидетельство о рождении РФ правильного формата (не пропускает валидация):**
 - В каком формате вводится свидетельство?

- Возникает ли проблема для всех пользователей или только для некоторых?

Баги, которые можно покрыть автотестами:

- 1. Пользователь не может авторизоваться на сайте:**
 - Создание автотестов для проверки процесса авторизации с различными сценариями (правильные и неправильные учетные данные, блокировка аккаунта после нескольких неудачных попыток и т.д.).
- 2. Пользователь не может купить билет. Ошибка при переходе на этап оплаты:**
 - Создание автотестов для проверки процесса покупки билета, включая переход на этап оплаты и обработку различных сценариев оплаты (успешная оплата, отмена оплаты, ошибки оплаты и т.д.).
- 3. Неверно отображается статус обработки возврата билета в личном кабинете пользователя:**
 - Создание автотестов для проверки отображения статусов возврата билетов в личном кабинете пользователя, включая различные сценарии возврата (успешный возврат, отмена возврата, ошибки возврата и т.д.).
- 4. Пользователь не может добавить в заказ страховку (услугу):**
 - Создание автотестов для проверки процесса добавления страховки в заказ, включая различные сценарии добавления (успешное добавление, отмена добавления, ошибки добавления и т.д.).
- 5. На экране управления бронированием нет некоторых кнопок: «Обменять билет», «Купить услуги»:**
 - Создание автотестов для проверки наличия и функциональности кнопок на экране управления бронированием, включая различные сценарии бронирования (успешное бронирование, отмена бронирования, ошибки бронирования и т.д.).
- 6. На экране управления бронированием кнопка «Скачать» ничего не делает:**
 - Создание автотестов для проверки функциональности кнопки «Скачать» на экране управления бронированием, включая различные сценарии скачивания (успешное скачивание, отмена скачивания, ошибки скачивания и т.д.).
- 7. На этапе ввода персональных данных не проходит свидетельство о рождении РФ правильного формата (не пропускает валидация):**
 - Создание автотестов для проверки валидации свидетельства о рождении на этапе ввода персональных данных, включая различные сценарии ввода (правильный формат, неправильный формат, пустой ввод и т.д.).

Задание 3

Чеклист для проверки поля ввода номера карты Статус

Проверка необязательности поля

- ID: TC01

- **Название:** Проверка необязательности поля
- **Шаги:**
 1. Оставьте поле пустым.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Форма успешно отправляется.

Проверка длины поля

- **ID:** TC02
- **Название:** Проверка длины поля 10
- **Предварительные условия:** Номер из 10 цифр реальной карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Форма успешно отправляется.
- **ID:** TC03
- **Название:** Проверка длины поля 11
- **Предварительные условия:** Номер из 11 цифр реальной карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Форма успешно отправляется.
- **ID:** TC04
- **Название:** Проверка длины поля 13
- **Предварительные условия:** Номер из 13 цифр реальной карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Форма успешно отправляется.
- **ID:** TC05
- **Название:** Проверка длины поля 16
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр реальной карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Форма успешно отправляется.

Проверка несуществующей карты

- **ID:** TC06
- **Название:** Проверка несуществующей карты 10
- **Предварительные условия:** Номер из 10 цифр несуществующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC07

- **Название:** Проверка несуществующей карты 11
- **Предварительные условия:** Номер из 11 цифр несуществующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC08
- **Название:** Проверка несуществующей карты 13
- **Предварительные условия:** Номер из 13 цифр несуществующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC09
- **Название:** Проверка несуществующей карты 16
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр несуществующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.

Проверка граничных значений

- **ID:** TC10
- **Название:** Проверка граничных значений 9
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр существующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите 9 первых цифр номера карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC11
- **Название:** Проверка граничных значений 12
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр существующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите 12 первых цифр номера карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC12
- **Название:** Проверка граничных значений 14
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр существующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите 14 первых цифр номера карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".

- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC13
- **Название:** Проверка граничных значений 15
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр существующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите 15 первых цифр номера карты из предусловия.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.
- **ID:** TC14
- **Название:** Проверка граничных значений 17
- **Предварительные условия:** Номер из 16 цифр существующей карты
- **Шаги:**
 1. Введите номер карты из предусловия и добавьте в конце 0.
 2. Нажмите кнопку "Отправить".
- **Ожидаемый результат:** Семнадцатая лишняя цифра не должна ввестись.
- **ID:** TC15
- **Название:** Проверка граничных значений 17 (через копирование)
- **Шаги:**
 1. Введите любой номер из 17 цифр в блокноте.
 2. Скопируйте номер.
 3. Поставьте курсор в поле статуса и нажмите Ctrl+V.
- **Ожидаемый результат:** Номер не вставился или сообщение об ошибке, что номер набран неправильно.

Задание 4

Во-первых, код нерабочий. Просто выпадет с ошибкой. Но если Краснодар и Берлин заключить в апострофы, то можно анализировать код дальше.

Этот код представляет собой тест, написанный с использованием фреймворка `pytest`, который предназначен для автоматизации тестирования в Python. Тест проверяет функциональность поиска авиабилетов через API.

`testdata` - это список словарей, каждый из которых содержит параметры для поиска авиабилетов: один для полета из Москвы в Краснодар с одним пассажиром, и другой для полета из Берлина в Ригу с тремя пассажирами.

- `pytest.mark.parametrize("args", testdata)` — это декоратор, который позволяет запускать тест `test_book` с разными наборами данных из `testdata`.
- `def test_book(args)` — это функция теста, которая принимает один набор параметров `args`.
- `result = search_flights(args)` — вызывает функцию `search_flights` с переданными параметрами и сохраняет результат в переменную `result`.
- `assert result.status_code == 200, "No search results!"` — проверяет, что статус-код ответа от API равен 200 (успешный запрос). Если статус-код не равен 200, тест завершится с ошибкой и выведет сообщение "No search results!".

Итог: Этот код проверяет, что API для поиска авиабилетов возвращает успешный ответ (статус-код 200) для двух разных наборов параметров.

Задание 5

Чеклист для проверки исправлений на фронте после возникновения "белого экрана"

1. **Тестирование граничных условий:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при бронировании на 25 пассажиров.
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при бронировании на близкие к 25 пассажирам значения (например, 24 и 26 пассажиров).
2. **Тестирование на реальных данных:**
 - Попробуйте воспроизвести ситуацию с использованием реальных данных, которые приводили к "белому экрану" (если это возможно).
3. **Тестирование на различных устройствах и браузерах:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает на различных устройствах (настольный компьютер, планшет, смартфон).
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает в различных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
4. **Тестирование на различных сетевых условиях:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных сетевых условиях (медленное соединение, высокая задержка).
5. **Тестирование на различных версиях API:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при взаимодействии с различными версиями API.
6. **Тестирование на различных языках:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при использовании различных языков.
7. **Тестирование на различных разрешениях экрана:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных разрешениях экрана.
8. **Тестирование на различных операционных системах:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает на различных операционных системах (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
9. **Тестирование на различных временных зонах:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных временных зонах.
10. **Тестирование на различных сессиях и пользователях:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных сессиях и пользователях.
11. **Тестирование на различных состояниях приложения:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных состояниях приложения (например, после перезагрузки страницы, после обновления приложения).
12. **Тестирование на различных сценариях использования:**

- Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных сценариях использования (например, после поиска, после бронирования, после оплаты).
- 13. **Тестирование на различных версиях приложения:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных версиях приложения.
- 14. **Тестирование на различных конфигурациях сервера:**
 - Проверьте, что "белый экран" не возникает при различных конфигурациях сервера.

Задание 6

Чеклист проверки задачи "Добавить rate limit на вызов POST /API/Login для IP адреса в 5 попыток в сутки"

1. **Проверка ограничения на количество попыток:**
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом в течение суток. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 6-й POST-запрос на `/API/Login` с тем же IP-адресом в течение суток. Убедитесь, что запрос отклонен с соответствующим сообщением о превышении лимита.
2. **Проверка сброса лимита после суток:**
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом.
 - Подождите 24 часа.
 - Отправьте еще 5 POST-запросов на `/API/Login` с тем же IP-адресом. Убедитесь, что все запросы успешны.
3. **Проверка работы ограничения для разных IP-адресов:**
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним IP-адресом. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с другим IP-адресом. Убедитесь, что все запросы успешны.
4. **Проверка работы ограничения для разных пользователей с одним IP-адресом:**
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` для одного пользователя с одним IP-адресом. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` для другого пользователя с тем же IP-адресом. Убедитесь, что все запросы успешны.
5. **Проверка работы ограничения при параллельных запросах:**
 - Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом параллельно. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 6-й POST-запрос на `/API/Login` с тем же IP-адресом параллельно. Убедитесь, что запрос отклонен с соответствующим сообщением о превышении лимита.
6. **Проверка работы ограничения при медленном потоке запросов:**

- Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом с интервалом в несколько часов. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 6-й POST-запрос на `/API/Login` с тем же IP-адресом после 24 часов. Убедитесь, что запрос успешен.
- 7. Проверка работы ограничения при быстром потоке запросов:**
- Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом в течение нескольких минут. Убедитесь, что все запросы успешны.
 - Отправьте 6-й POST-запрос на `/API/Login` с тем же IP-адресом сразу после предыдущих запросов. Убедитесь, что запрос отклонен с соответствующим сообщением о превышении лимита.
- 8. Проверка работы ограничения при разных статусах запросов:**
- Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом, из которых некоторые запросы завершатся ошибкой (например, неправильный пароль). Убедитесь, что все запросы учитываются в лимите.
- 9. Проверка работы ограничения при разных методах аутентификации:**
- Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом, используя разные методы аутентификации (например, email и телефон). Убедитесь, что все запросы учитываются в лимите.
- 10. Проверка работы ограничения при разных типах ошибок:**
- Отправьте 5 POST-запросов на `/API/Login` с одним и тем же IP-адресом, из которых некоторые запросы завершатся разными типами ошибок (например, неправильный пароль и несуществующий пользователь). Убедитесь, что все запросы учитываются в лимите.

Задание 7

Чеклист тестирования задачи "делать 3 ретрая в фоне пока крутилка крутится"

- 1. Проверка работы ретраев при долгом ответе сервера:**
 - Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера (например, с помощью инструментов для манипуляции сетевыми запросами).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
- 2. Проверка работы ретраев при высокой нагрузке:**
 - Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте высокую нагрузку на сервер (например, с помощью инструментов для манипуляции сетевыми запросами).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
- 3. Проверка работы ретраев при различных сетевых условиях:**
 - Установите приложение на устройство.

- Имитируйте различные сетевые условия (медленное соединение, высокая задержка и т.д.).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
4. **Проверка работы ретраев при различных состояниях приложения:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера.
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится, даже если пользователь переключается между экранами или выходит из приложения.
5. **Проверка работы ретраев при различных типах запросов:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера для различных типов запросов (например, загрузка данных, отправка данных и т.д.).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
6. **Проверка работы ретраев при различных статусах ответов сервера:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера с различными статусами ответов (например, 500, 503 и т.д.).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
7. **Проверка работы ретраев при различных сценариях использования:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера в различных сценариях использования (например, при входе в приложение, при загрузке данных и т.д.).
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.
8. **Проверка работы ретраев при различных версиях приложения:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера.
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится, даже если пользователь использует различные версии приложения.
9. **Проверка работы ретраев при различных конфигурациях сервера:**
- Установите приложение на устройство.
 - Имитируйте долгий ответ сервера.
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится, даже если сервер находится в различных конфигурациях.
10. **Проверка работы ретраев при различных устройствах:**
- Установите приложение на различные устройства (например, смартфоны и планшеты).
 - Имитируйте долгий ответ сервера.
 - Убедитесь, что приложение делает 3 ретрая в фоне, пока крутилка крутится.

Задание 8

Чеклист тестирования задачи "Незаметно для пользователя обновить токен и сделать запрос с новым"

1. **Проверка обновления токена при поиске полетов с протухшим токеном:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попробуйте выполнить поиск своих полетов.
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
2. **Проверка обновления токена при различных действиях пользователя:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попробуйте выполнить различные действия на сайте (например, просмотр профиля, редактирование данных и т.д.).
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и действия продолжаются с новым токеном.
3. **Проверка обновления токена при различных сетевых условиях:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Имитируйте различные сетевые условия (медленное соединение, высокая задержка и т.д.).
 - Попробуйте выполнить поиск своих полетов.
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
4. **Проверка обновления токена при различных браузерах:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попробуйте выполнить поиск своих полетов в различных браузерах (Chrome, Firefox, Safari и т.д.).
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
5. **Проверка обновления токена при различных устройствах:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попробуйте выполнить поиск своих полетов на различных устройствах (настольный компьютер, планшет, смартфон и т.д.).
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
6. **Проверка обновления токена при различных операционных системах:**
 - Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попробуйте выполнить поиск своих полетов на устройствах с различными операционными системами (Windows, macOS, Linux, Android, iOS и т.д.).

- Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
- 7. Проверка обновления токена при различных версиях приложения:**
- Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попытайтесь выполнить поиск своих полетов на различных версиях приложения.
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
- 8. Проверка обновления токена при различных конфигурациях сервера:**
- Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попытайтесь выполнить поиск своих полетов при различных конфигурациях сервера.
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
- 9. Проверка обновления токена при различных сценариях использования:**
- Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попытайтесь выполнить поиск своих полетов в различных сценариях использования (например, после входа в систему, после загрузки данных и т.д.).
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.
- 10. Проверка обновления токена при различных статусах ответов сервера:**
- Авторизуйтесь на сайте и получите токен.
 - Подождите 30 минут, чтобы токен протух.
 - Попытайтесь выполнить поиск своих полетов при различных статусах ответов сервера (например, 500, 503 и т.д.).
 - Убедитесь, что токен обновляется незаметно для пользователя, и поиск продолжается с новым токеном.

Задание 9

Сделать откатку на предыдущий билд и протестировать новый билд на тестовом стенде. Но может предыдущий билд еще хуже был. В любом случае с откаткой или без, делаем следующие шаги:

Действия по локализации ошибки после выкатки задачи на прод

- 1. Проверка журналов и логов:**
- Просмотрите журналы сервера и приложения на предмет ошибок или предупреждений, связанных с отправкой уведомлений.
 - Проверьте логи системы уведомлений (если она отдельна от основного приложения) на наличие ошибок.
- 2. Проверка конфигурации и настроек:**
- Убедитесь, что конфигурация системы уведомлений не была изменена или перезаписана во время выкатки задачи.

- Проверьте настройки прав доступа и разрешений, необходимых для отправки уведомлений.
- 3. **Проверка кода и изменений:**
 - Просмотрите код, связанный с отправкой уведомлений, на предмет изменений, которые могли быть внесены во время выкатки задачи.
 - Убедитесь, что все необходимые функции и методы для отправки уведомлений остались в коде и работают корректно.
- 4. **Проверка базы данных:**
 - Проверьте базу данных на предмет наличия данных, необходимых для отправки уведомлений (например, email-адресов, номеров телефонов и т.д.).
 - Убедитесь, что запросы к базе данных для получения информации о пользователях и рейсах работают корректно.
- 5. **Проверка внешних сервисов:**
 - Убедитесь, что внешние сервисы, используемые для отправки уведомлений (например, email-сервер, SMS-шлюз и т.д.), работают корректно.
 - Проверьте настройки подключения к внешним сервисам на предмет ошибок или неправильных конфигураций.
- 6. **Проверка уведомлений на тестовом окружении:**
 - Попробуйте воспроизвести ситуацию с отправкой уведомлений на тестовом окружении, чтобы убедиться, что проблема не связана с окружением.
 - Убедитесь, что уведомления отправляются корректно на тестовом окружении.
- 7. **Проверка пользовательских аккаунтов:**
 - Убедитесь, что у пользователей, которые не получают уведомления, правильно настроены предпочтения и контактная информация.
 - Проверьте, что у пользователей включены уведомления в настройках аккаунта.
- 8. **Проверка времени и часовых поясов:**
 - Убедитесь, что время на сервере и в приложении синхронизировано и соответствует часовым поясам пользователей.
 - Проверьте, что уведомления отправляются в правильное время для каждого пользователя.
- 9. **Проверка сетевых соединений:**
 - Убедитесь, что сетевые соединения между сервером приложения и внешними сервисами для отправки уведомлений работают корректно.
 - Проверьте наличие блокировок или ограничений, которые могут препятствовать отправке уведомлений.
- 10. **Проверка обратной связи от пользователей:**
 - Свяжитесь с пользователями, которые не получают уведомления, и уточните, когда и как они перестали приходить.
 - Соберите информацию о возможных шаблонах или условиях, при которых уведомления не отправляются.

Задание 10

Действия при воспроизведении проблемы после исправления бага

1. **Проверка версии сборки:**
 - Убедитесь, что вы тестируете правильную версию сборки с внесенными исправлениями.
 - Проверьте, что сборка была успешно развернута на тестовом окружении.
2. **Проверка изменений в коде:**
 - Просмотрите изменения в коде, связанные с исправлением бага, и убедитесь, что они были внесены корректно.
 - Убедитесь, что изменения были включены в сборку, которую вы тестируете.
3. **Проверка журналов и логов:**
 - Просмотрите журналы и логи приложения на предмет ошибок или предупреждений, связанных с исправленным багом.
 - Проверьте, не было ли других изменений или обновлений, которые могли повлиять на исправление бага.
4. **Проверка окружения:**
 - Убедитесь, что тестовое окружение соответствует окружению, в котором возникал баг.
 - Проверьте, что все зависимости и конфигурации в тестовом окружении установлены и настроены правильно.
5. **Проверка шагов воспроизведения:**
 - Убедитесь, что вы следуете точным шагам воспроизведения бага, которые были задокументированы.
 - Проверьте, не было ли изменений в данных или состоянии приложения, которые могли повлиять на воспроизведение бага.
6. **Проверка обратной связи от разработчиков:**
 - Свяжитесь с разработчиками, которые вносили исправление, и уточните, как именно они его реализовали.
 - Обсудите с разработчиками возможные причины, по которым исправление не сработало.
7. **Проверка альтернативных сценариев:**
 - Попробуйте воспроизвести баг в альтернативных сценариях или с другими данными.
 - Проверьте, не было ли изменений в бизнес-логике или алгоритмах, которые могли повлиять на исправление бага.
8. **Проверка тестовых данных:**
 - Убедитесь, что вы используете тестовые данные, которые соответствуют данным, при которых возникал баг.
 - Проверьте, не было ли изменений в тестовых данных, которые могли повлиять на воспроизведение бага.
9. **Проверка инструментов тестирования:**
 - Убедитесь, что вы используете правильные инструменты и версии инструментов для тестирования.

- Проверьте, не было ли обновлений или изменений в инструментах тестирования, которые могли повлиять на результаты тестирования.

10. Проверка документации:

- Убедитесь, что вы следуете документации по исправлению бага и тестированию.
- Проверьте, не было ли изменений в документации, которые могли повлиять на ваши действия.

Если после выполнения этих действий проблема все еще воспроизводится, свяжитесь с командой разработки для дальнейшего анализа и решения проблемы.